

Universidad de Granada. Ecuaciones Diferenciales II
Segunda prueba de clase, 6 de Junio de 2022

1. Dado un campo vectorial continuo $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$, se supone que $x(t)$ es una solución maximal del problema

$$x' = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0,$$

con intervalo maximal $] \alpha, \omega[$. Se define la función

$$y(t) = x(-t), \quad t \in] -\omega, -\alpha[.$$

Encuentra un campo continuo $Y : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ de manera que $y(t)$ sea solución de

$$y' = Y(t, y), \quad y(-t_0) = x_0.$$

¿Es $y(t)$ solución maximal? Justifica la respuesta.

2. Para cada $n \geq 1$ la función $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y cumple

$$f_n(t) = \frac{1}{n} + e^t \int_0^t f_n(s) ds.$$

Demuestra que la sucesión $\{f_n\}$ es uniformemente acotada.

3. La solución del problema de Cauchy

$$x' = x + tx^3, \quad x(0) = x_0$$

se denota por $x(t; x_0)$. Prueba que $x(t; x_0)$ está bien definido en $t \in [-1, 1]$ cuando $|x_0|$ es suficientemente pequeño. Prueba que, para cada $t \in [-1, 1]$, se cumple

$$x(t; x_0) = x_0 e^t + o(|x_0|) \quad \text{si } x_0 \rightarrow 0.$$

4. Se usa la norma Euclídea en $\mathbb{R}^3$ y se supone que $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo continuo que cumple

$$\langle X(t, x), x \rangle \leq -2 \quad \text{si } \|x\| = 3.$$

Se supone que $x(t)$ es una solución maximal del problema $x' = X(t, x)$, $x(0) = 0$.

Demuestra:

i) $\|x(t)\| < 3$ para todo $t \in [0, \omega[$

ii) $\omega = +\infty$.

5. La función $F : [-1, 1] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(t, x) \mapsto F(t, x)$ es continua y cumple la condición

$$|F(t, x_1) - F(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \quad \forall (t, x) \in [-1, 1] \times \mathbb{R},$$

con $L < \frac{1}{2}$. Para cada $n = 1, 2, \dots$ se supone que $x_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que cumple

$$x_n(t) = \frac{1}{n} + \int_{-t}^t F(s, x_n(s)) ds.$$

Demuestra que la sucesión $\{x_n\}_{n \geq 1}$ converge uniformemente en $[-1, 1]$.

2. Para cada $n \geq 1$ la función $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y cumple

$$f_n(t) = \frac{1}{n} + e^t \int_0^t f_n(s) ds.$$

Demuestra que la sucesión $\{f_n\}$ es uniformemente acotada.

$\{f_n\}$ unig. acotada $\Leftrightarrow \exists M > 0 / |f_n(t)| \leq M \quad \forall t \in I = [0, 1] \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$|f_n(t)| \leq \frac{1}{n} + e^t \int_0^t |f_n(s)| ds \leq \frac{1}{n} + e \int_0^t |f_n(s)| ds$$

Por Lema Gronwall, $|f_n(t)| \leq \frac{1}{n} e^{e(t-0)} = \frac{1}{n} e^{et} \leq e^e \quad \forall t \in [0, 1]$

Como f_n cont. $\Rightarrow \exists \lim_{t \rightarrow 1^-} |f_n(t)| = |f_n(1)| \leq e^e$

3. La solución del problema de Cauchy

$$x' = x + tx^3, \quad x(0) = x_0$$

se denota por $x(t; x_0)$. Prueba que $x(t; x_0)$ está bien definido en $t \in [-1, 1]$ cuando $|x_0|$ es suficientemente pequeño. Prueba que, para cada $t \in [-1, 1]$, se cumple

$$x(t; x_0) = x_0 e^t + o(|x_0|) \text{ si } x_0 \rightarrow 0.$$

1)

Sea $\mathbb{X}: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \mid \mathbb{X}(t, x) = x + tx^3 \Rightarrow \mathbb{X} \in C^1(D) \Rightarrow$ la unicidad

Tomamos el problema límite $\begin{cases} \dot{x} = x + tx^3 \\ x(0, 0) = 0 \end{cases}$ cuando $x_0 \rightarrow 0$

Vemos $x(t, 0) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$ es la única solución.

Por Tm Dep. Cont. respecto a condiciones iniciales, $\exists \varepsilon_0 > 0 \mid \forall |x_0| < \varepsilon_0$

$x(t, x_0)$ está definida en $[a, b]$, $\forall b \in \mathbb{R}$ y $\lim_{x_0 \rightarrow 0} x(t, x_0) = x(t, 0) = 0$

Por tanto, también en $[-1, 1]$

2) $\mathbb{X} \in C^1(D) \Rightarrow$ Por Tm Diferenciabilidad respecto a cond. inic. podemos obtener el desarrollo de Taylor respecto a x_0 cuando x_0

$$x(t, x_0) = x(t, 0) + \frac{\partial x}{\partial x_0}(t, 0) \cdot x_0 + o(|x_0|)$$

$$\frac{\partial \mathbb{X}}{\partial x}(t, x) = 1 + 3tx^2 \Rightarrow \frac{\partial \mathbb{X}}{\partial x}(t, x(t, 0)) = 1 + \cancel{3t} x(t, 0)^2 = 1$$

$$\text{Sea } V(t) = \frac{\partial x}{\partial x_0}(t, 0) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \dot{V}(t) = \frac{\partial \mathbb{X}}{\partial x}(t, x(t, 0)) V(t) = V(t) \\ V(0) = \frac{\partial x}{\partial x_0}(0, 0) = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$V(t) = K e^t, \quad V(0) = K = 1 \Rightarrow V(t) = \frac{\partial x}{\partial x_0}(t, 0) = e^t$$

$$\text{Por tanto, } x(t, x_0) = x_0 e^t + o(|x_0|)$$

5. La función $F : [-1, 1] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(t, x) \mapsto F(t, x)$ es continua y cumple la condición

$$|F(t, x_1) - F(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \quad \forall (t, x) \in [-1, 1] \times \mathbb{R},$$

con $L < \frac{1}{2}$. Para cada $n = 1, 2, \dots$ se supone que $x_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que cumple

$$x_n(t) = \frac{1}{n} + \int_{-t}^t F(s, x_n(s)) ds.$$

Demuestra que la sucesión $\{x_n\}_{n \geq 1}$ converge uniformemente en $[-1, 1]$.

$\{x_n\}$ c.u. en $I = [-1, 1] \iff$ es unig. de Cauchy en I

Sea $n, m \in \mathbb{N}$.

$$|x_n(t) - x_m(t)| \leq \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| + \int_{-t}^t |F(s, x_n(s)) - F(s, x_m(s))| ds \leq \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| + L \int_{-t}^t |x_n(s) - x_m(s)| ds$$

Sea $K = \max_{t \in I} |x_n(t) - x_m(t)|$, pues x_n cont. compacto $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$

$\exists \tau \in I / K = |x_n(\tau) - x_m(\tau)|$

$$|x_n(t) - x_m(t)| \leq \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| + LK|t| + 1 < \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| + 2LK$$

$$|x_n(\tau) - x_m(\tau)| = K \leq \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| + 2LK \Rightarrow K(1 - 2L) \leq \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right|$$

$$\Rightarrow K \leq \frac{1}{1 - 2L} \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} / n, m \geq N \Rightarrow \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \rightarrow 0 \Rightarrow$$

$\exists N \in \mathbb{N} / \forall n, m \geq N, |x_n(t) - x_m(t)| \rightarrow 0 \Rightarrow \{x_n\}$ unig. Cauchy.